

Banco de dados

fundamentos

Sistemas de banco de dados são conjuntos de dados relacionados e organizados em uma estrutura lógica.

SGBD → sistema gerenciador de banco de dados

conjunto de softwares de compilação, otimização e acesso ao repositório

As interações são chamadas de **consultas**.
Uma lista telefônica é um banco de dados manual.
Podem ser categorizadas por aplicações

Tradicional
texto e números

Multimídia
imagens, áudios e vídeos

Geográfico
mapas, satélite e clima

Data Warehouse
processamento analítico online

Ativo (tempo real)
processam dados em tempo real

etapas de implementação

01. Especificação → descrição do minimundo
02. Análise de Requisitos → restrições de operação
03. Projeto conceitual → estruturas e restrições conceituais
04. Projeto lógico → estruturas e restrições lógicas
05. Projeto físico → estruturas e restrições físicas

Apesar dos SGBDs terem qualidades como **flexibilidade**, **backup** e **restrições de acesso e integridade**, ele também tem partes negativas, como:

- Não podem múltiplos usuários
- Baixa complexidade
- Alta especialização

modelos de dados

Abstração de dados

Esconder detalhes complexos de armazenamento e manipulação e mostrar para o usuário apenas o necessário

Modelo de dados

Meios necessários para alcançar a **abstração**, estrutura lógica que determina como os dados são organizados

Todo banco de dados deve ter uma finalidade, representar o mundo real (minimundo), ele é lógico e coerente, serve para ser compartilhado.

Ele pode ser manual ou computadorizado, lida com coisas diferentes.

conceitual

Entidade → professor, departamento

Atributo → propriedade da entidade como nome, sexo

Relacionamento → associação, como "possui"
mundo real

representativo

Existem 3 tipos

Hierárquico → dados em árvore

Rede → organiza registros em gráficos

Objeto → organiza dados com dados e metadados
como é no banco

físico

Descreve como os dados são realmente armazenados no disco
como são realmente armazenados

Sistema de banco de dados

analogias da aula

- Banco de dados *mysql*
Recuperação de dados
- Base de Informação *google*
Sistema de recuperação de informação
- Base de conhecimento *wiki*
Descoberta de conhecimento

Em uma máquina de busca, ela busca o objeto e te traz conceitos, informações. Um banco de dados te daria apenas espaços que têm a string procurada.

Estamos evoluindo para sistemas que nos dão conhecimento, como os LLMs.

Sites de pesquisa
A ssociation for
C omputing machine
M achinery

C omputing
C lassification
S ystem

Não podemos confundir

data
universo simbólico, das sentenças
não preciso dar significado
conjunto de símbolos, sinais e códigos em que sig. não interessa

information
dar significado ao dado, formar um conceito uma ideia em que o significado importa
pode lidar ou não com dados concretos, como a matemática

knowledge
Correlação, uma lei só estabelecida a partir de experiência (observação do mesmo fenômeno várias vezes)

wisdom
Aplicação, ação e ética, usar o seu conhecimento

meu cachorro entende que se fizer xixi certo, ganha biscoito

em uma briga, você pode ganhar o argumento e ser inteligente, ou ficar calado e ser sábio

Todo sistema de banco de dados tem:

Banco de dados
Modelo de dados
Sistema

SGBDs

Sistema gerenciador de banco de dados
Programas e softwares que permitem ao usuário criar e manter BDs

São compostos por 4 características

- Definir → especificação
- Construir → armazenar dados
- Manipular → insert, remove...
- Compartilhar → acesso simultâneo

potência **VS** contrabala

SGBD: Limitações

Uso de SGBDs pode ser inadequado em algumas situações

- MONOUSUÁRIO → acesso por múltiplos usuários não requerido
- BAIXA COMPLEXIDADE → aplicações muito simples e bem definidas
- REQUISITOS RIGOROSOS → aplicações de tempo real, de alta escalabilidade e sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada
- ALTA ESPECIALIZAÇÃO → aplicações que demandam recursos que a generalidade oferecida pelo SGBD para definição e processamento de dados não suporta
 - Exemplo → funções de segurança sofisticadas
- CUSTO PROIBITIVO → impossibilidade de investimento inicial significativo em hardware, software e treinamento

importância

Flexibilidade - escalas e uso de poderes
Interfaces múltiplas - pode restringir acesso
mecanismos de backup e recover - Atua em vários servidores
Restringir refs limitados a outros - Relacionamentos complexos

pendrive não é um backup?
Backup é ser atualizado e incrementalizado, dando para voltar

Modelos de dados

níveis de representação

conceitual

Entidade → professor, departamento
Atributo → propriedade da entidade como nome, sexo
Relacionamento → associação, como "passou"
mundo real

representacional

Existem 3 tipos
Hierárquico → dados em árvore
Rede → organiza registros em gráficos
Objeto → organiza data com dados e métodos
como é no banco

físico

Descreve como os dados são realmente armazenados no disco
como são realmente armazenados

Esquema

Descrição de um banco de dados. Seu esquema não muda mas as instâncias sempre mudam

ex: Tabelas funcionárias não muda sempre (esquema), mas todo dia podemos adicionar ou remover instâncias

Inter-relações: são dados que tocam e trocam informações sobre eles mesmos

arquitetura de 3 esquemas

nível externo

define a visão com colunas, linhas e tabelas que cada usuário vai enxergar

nível conceitual

enxergar tabelas, colunas e linhas relacionamentos, restrições

nível interno

estrutura do armazenamento físico

É muito importante por ser independente.

Independência de dados → alterar um nível de esquema sem precisar alterar o nível superior.

ex: Add uma coluna em uma tabela sem precisar mudar código

Na prática, SGBDs não implementam os 3 esquemas, e sim um ou dois. Os 3 seriam ideais, mas prejudicam a performance.

interface

Linguagens que o usuário utiliza para se comunicar

Linguagens de alto nível

Linguagens declarativas para fazer consultas

Linguagens de baixo nível

Linguagem nospedeira, embutida na programação

Linguagens

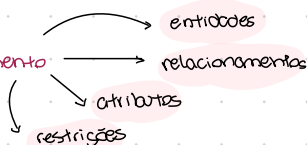
Abordagem de BD precisa oferecer linguagens e interfaces apropriadas para cada tipo de usuário

- ▶ VDL → linguagem de definição de visão que especifica o esquema externo, as visões de usuário e seus mapeamentos ao esquema conceitual
- ▶ DDL → linguagem de definição de dados que especifica o esquema conceitual
- ▶ SDL → linguagem de definição de armazenamento que especifica o esquema interno
- ▶ DML → linguagem de manipulação de dados utilizada para especificação de operações de inserção, exclusão, modificação e recuperação de dados

SQL condensa isso em um único pacote

modelo

Entidade - relacionamento



BD → conjunto de dados organizados em uma estrutura lógica.

SGBD → Software que gerencia o banco de dados

SBD → Sistema completo, que inclui BD, SGBD, usuários e aplicações

analogia simples

BD → livros

SGBD → bibliotecário

SBD → biblioteca